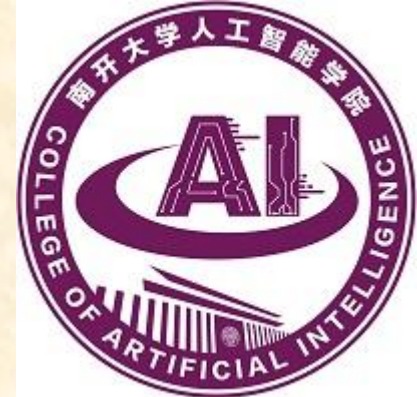




第三章 线性方程组

第二节 线性方程组的解法

设线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

若记 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$,

则上述方程组可写成**向量方程** $Ax = b$.

当 **$b=0$** 时, 称为**齐次线性方程组**, 否则称为**非齐次线性方程组**.

几个预备概念：

若 $x_1=\xi_1, x_2=\xi_2, \cdots, x_n=\xi_n$ 为方程组 $Ax=b$ 的解, 则

$x = \xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$ 也称为方程组 $Ax=b$ 的解向量.

若方程组 $Ax=b$ 和 $Cx=d$ 的解完全相同，则称它们是同解的.

§ 3.2.1 非齐次线性方程组的解法

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1)$$

1. 有解的条件

定理1 非齐次线性方程组(1)有解的充要条件是，系数矩阵与增广矩阵的**秩**相同，即

$$r_A = r_B$$

证: **必要性**

若方程组(1)有解, 即存在数组 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 使方程组(1)的每一个方程成为**恒等式**, 即

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = b$$

成立, 则列向量 **b** 是 **A** 的**列**向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的线性组合. 从而 **A** 的列向量组的极大线性无关组也是

$B = (A, b)$ 的列向量的**极大线性无关组**. 从而

$$r_A = r_B$$

充分性

设 $r_A = r_B = r$, 由于 $b \neq 0$, 因而 $r > 0$, 故 A 中至少有一个 r 阶子式不为零. 不妨设 A 的左上角的 r 阶子式

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} \neq 0$$

因此, 增广矩阵 B 的前 r 个行向量是其行向量组的一个极大线性无关组.

从而知, 方程组(1)中后 $m-r$ 个方程可用前 r 个方程表出. 因此可消去 (即是多余的), 改写前 r 个方程

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1r}x_r = b_1 - a_{1r+1}x_{r+1} - \cdots - a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2r}x_r = b_2 - a_{2r+1}x_{r+1} - \cdots - a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \cdots + a_{rr}x_r = b_r - a_{rr+1}x_{r+1} - \cdots - a_{rn}x_n \end{cases} \quad (2)$$

方程组(1)与(2)是**同解的**. 对于任一组数

$$x_{r+1} = \tilde{x}_{r+1}, \cdots, x_n = \tilde{x}_n$$

因 $\Delta \neq 0$, 由**Cramer法则**得方程组(2)的唯一解 :

$$x_1 = \tilde{x}_1, x_2 = \tilde{x}_2, \cdots, x_r = \tilde{x}_r$$

故 $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \cdots, \tilde{x}_r, \tilde{x}_{r+1}, \cdots, \tilde{x}_n)$ 就是方程组(1)的一个解.

这就证明了, 当 $r_A = r_B$ 时方程组(1)有解.

定理2 充分性的证明过程也是解线性方程组的一般规则. 当 $r < n$ 时, 解向量依赖于 $n-r$ 个参数. 因而方程组(1)有**无穷多解**. 当 $r = n$ 时方程组(1)只有**唯一解**.

定理3 非齐次线性方程组 (1):

当 $r_A \neq r_B$ 时, **无解**;

当 $r_A = r_B = n$ 时, 有**唯一解**;

当 $r_A = r_B < n$ 时, 有**无穷多解**.

2. 矩阵消元法

可以通过**方程组的初等变换**来化简方程组，使之成为同解的方程组，从而简化求解过程.

线性方程组的**初等变换**：

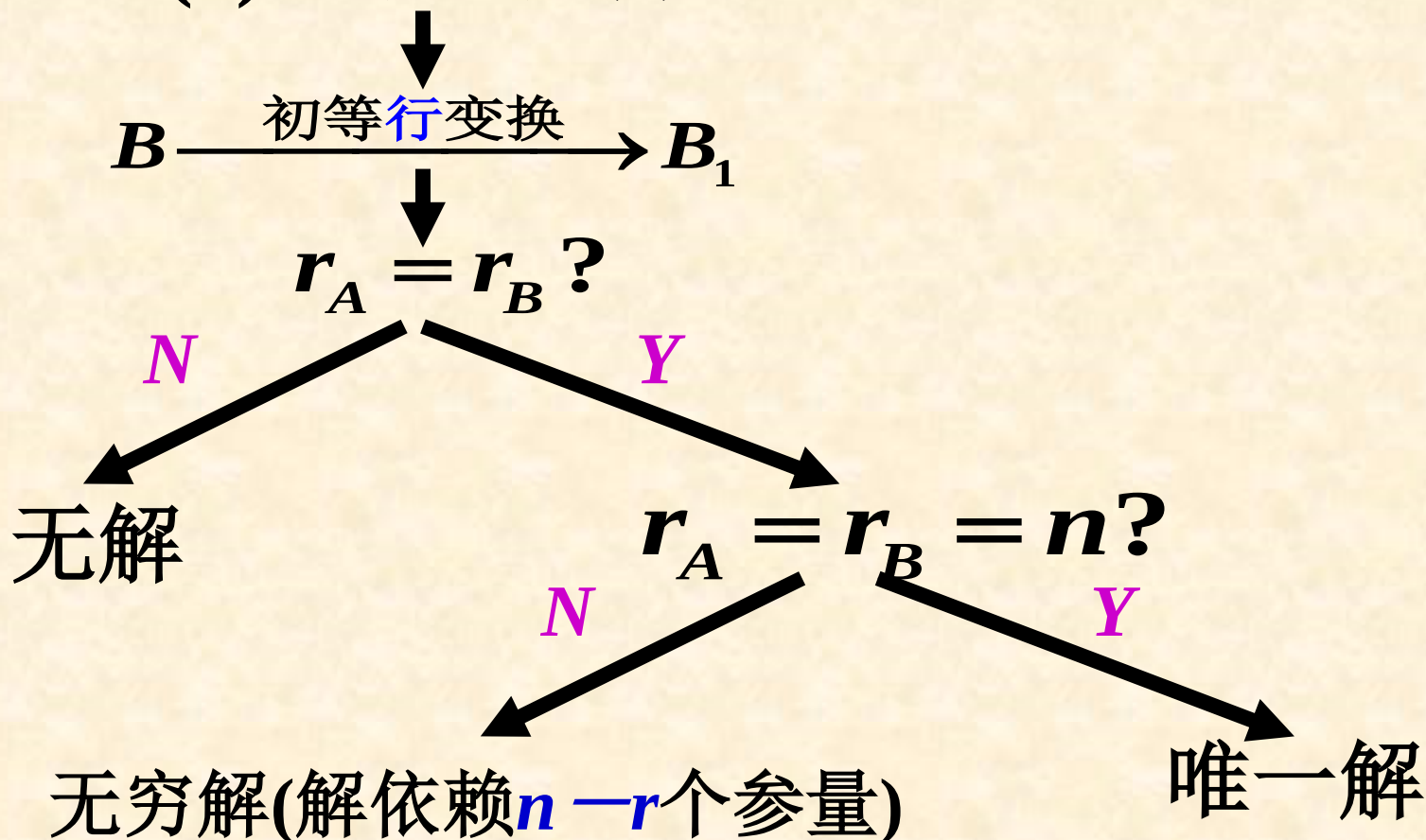
- 用一非零数乘某一方程；
- 把一个方程的倍数加到另一个方程；
- 互换两个方程的位置.

线性方程组可以用**增广矩阵**来代表，对线性方程组的初等变换就相当于对其增广矩阵进行初等行变换.

得到:

若用初等行变换把方程组(1)的增广矩阵 B 化成矩阵 B_1 , 则以 B_1 为增广矩阵的线性方程组是方程组(1)的**同解方程组**。

写出(1)的增广矩阵 B



当方程组(1)有解时，为便于求解，可以继续用初等行变换把 B_1 化成“行简化矩阵”：

$$B_1 \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_r & x_{r+1} & \cdots & x_n & \\ \hline 1 & 0 & \cdots & 0 & c_{1r+1} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & c_{2r+1} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{rr+1} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

当 $r=n$ 时，得唯一解： $x_1 = d_1, x_2 = d_2, \cdots, x_n = d_n$

当 $r < n$ 时, 得方程组的解

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = d_1 - c_{1r+1}\tilde{x}_{r+1} - \cdots - c_{1n}\tilde{x}_n \\ x_2 = d_2 - c_{2r+1}\tilde{x}_{r+1} - \cdots - c_{2n}\tilde{x}_n \\ \vdots \\ x_r = d_r - c_{rr+1}\tilde{x}_{r+1} - \cdots - c_{rn}\tilde{x}_n \\ x_{r+1} = \tilde{x}_{r+1} \\ \vdots \\ x_n = \tilde{x}_n \end{array} \right. \quad (3)$$

其中 $\tilde{x}_{r+1}, \cdots, \tilde{x}_n$ 为任意常数。

(3)就是方程组(1)的全部解, 即(1)的通解。

通解(3)也可以写成下列向量的形式

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_r \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{x}_{r+1} \begin{pmatrix} -c_{1r+1} \\ -c_{2r+1} \\ \vdots \\ -c_{rr+1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{x}_{r+2} \begin{pmatrix} -c_{1r+2} \\ -c_{2r+2} \\ \vdots \\ -c_{rr+2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + \tilde{x}_n \begin{pmatrix} -c_{1n} \\ -c_{2n} \\ \vdots \\ -c_{rn} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

对于(3) 特别当 $\tilde{x}_{r+1} = \tilde{x}_{r+2} = \cdots = \tilde{x}_n = 0$ 时, 得到方程组(1)的一个特解:

$$(d_1, d_2, \cdots, d_r, 0, 0, \cdots, 0)$$

注意：

当 $r < n$ ，一般对 B_1 进行进一步简化不一定得到上面形状的行简化矩阵，但后面的处理是类似的，在(3)式中取参量的就不一定是 $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$ 了。

例1 解线性方程组（求通解或全部解）

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1/2 \end{cases}.$$

解 对增广矩阵***B***进行初等变换

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -1/2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} r_2 * 1/2 \\ r_3 - r_2 \\ r_1 + r_2 \end{matrix}} \begin{matrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 & \mathbf{x}_4 \\ \left(\begin{array}{ccccc} 1 & -1 & 0 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{matrix} = \mathbf{B}_1$$

由于 $r_A = r_B = 2 < 4$ ，故方程组有**无穷多解**。

$\mathbf{B}_1$ 对应的方程组为

$$\begin{cases} \mathbf{x}_1 = 1/2 + \mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_4 \\ \mathbf{x}_3 = 1/2 + 2\mathbf{x}_4 \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_4 = 1/2 \\ \mathbf{x}_3 - 2\mathbf{x}_4 = 1/2 \end{cases}$$

$$\text{令 } \mathbf{x}_2 = \tilde{\mathbf{x}}_2, \mathbf{x}_4 = \tilde{\mathbf{x}}_4$$

得通解

$$\begin{cases} \mathbf{x}_1 = \tilde{\mathbf{x}}_2 + \tilde{\mathbf{x}}_4 + 1/2 \\ \mathbf{x}_2 = \tilde{\mathbf{x}}_2 \\ \mathbf{x}_3 = 2\tilde{\mathbf{x}}_4 + 1/2 \\ \mathbf{x}_4 = \tilde{\mathbf{x}}_4 \end{cases}$$

或

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \tilde{x}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{x}_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

其中 $\tilde{x}_2, \tilde{x}_4$ 为参数. (取任意数)

例2 设有线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

问 λ 取何值时,有解?有无穷多个解?

解: 对增广矩阵 $B=(A,b)$ 作初等行变换

$$B = \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

说明:参量不要出现在分母上

$$\begin{aligned}
&\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \lambda & \lambda^2 \\ \mathbf{0} & \lambda - \mathbf{1} & \mathbf{1} - \lambda & \lambda - \lambda^2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} - \lambda & \mathbf{1} - \lambda^2 & \mathbf{1} - \lambda^3 \end{array} \right) \\
&\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \lambda & \lambda^2 \\ \mathbf{0} & \lambda - \mathbf{1} & \mathbf{1} - \lambda & \lambda - \lambda^2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 2 - \lambda - \lambda^2 & \mathbf{1} + \lambda - \lambda^2 - \lambda^3 \end{array} \right) \\
&= \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \lambda & \lambda^2 \\ \mathbf{0} & \lambda - \mathbf{1} & \mathbf{1} - \lambda & \lambda(1 - \lambda) \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & (1 - \lambda)(2 + \lambda) & (1 - \lambda)(1 + \lambda)^2 \end{array} \right)
\end{aligned}$$

(1) 当 $\lambda=1$ 时,

$$\mathbf{B} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{array} \right),$$

则 $R(A)=R(B)=1$, 故方程组有无穷多解, 且其通解为:

$$\begin{cases} x_1 = 1 - x_2 - x_3 \\ x_2 = c_2 \\ x_3 = c_3 \end{cases}$$

其中 c_2, c_3 为任意实数.

(2) 当 $\lambda \neq 1$ 时, $B \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & 1 & -1 & -\lambda \\ 0 & 0 & 2+\lambda & (1+\lambda)^2 \end{array} \right).$

这时又分两种情形:

1) 当 $\lambda \neq -2$ 时, 则 $R(A)=R(B)=3$, 故方程组有唯一解:

$$x_1 = -\frac{\lambda+1}{\lambda+2}, \quad x_2 = \frac{1}{\lambda+2}, \quad x_3 = \frac{(\lambda+1)^2}{\lambda+2}.$$

2) 当 $\lambda = -2$ 时,

$$B \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

则 $R(A) < R(B)$, 故方程组无解.

练习

证明右边方程组有解的充要条件是 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=0$. 在有解的情况下, 求出它的通解.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = a_1 \\ x_2 - x_3 = a_2 \\ x_3 - x_4 = a_3 \\ x_4 - x_5 = a_4 \\ x_5 - x_1 = a_5 \end{cases}$$

答案, 通解:
$$\begin{cases} x_1 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + x_5 \\ x_2 = a_2 + a_3 + a_4 + x_5 \\ x_3 = a_3 + a_4 + x_5 \\ x_4 = a_4 + x_5 \end{cases},$$

其中 x_5 为任意实数.

证明过程

证：对增广矩阵 B 进行初等变换，方程组的增广矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_5 \end{pmatrix}$$
$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sum_{i=1}^5 a_i \end{pmatrix}$$
$$\therefore R(A) = R(B)$$
$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^5 a_i = 0$$

§ 3.2.2 齐次线性方程组的解法

齐次线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (1)$$

其矩阵形式为 $\mathbf{AX}=\mathbf{0}$ 。

显然, 由于 $\mathbf{B}=(\mathbf{A}, \mathbf{0})$, 因而恒有 $r_A = r_B$, 故(1)一定有解, 如 $(0,0,\dots,0)$ 就是它的一个解, 称为**零解**(或**平凡解**)。

当 $r_A = r_B = n$ 时只有零解，当 $r_A = r_B < n$ 时，有非零解。

特别的，对于 n 个方程 n 个未知量的齐次线性方程组，
有非零解 $\Leftrightarrow$ 系数行列式 $|A|=0$ ，也即 $r_A < n$

齐次线性方程组的解法：

由于齐次方程组 $B = (A, 0)$ ，最后一列在进行求解时不起作用，故我们求解时，可直接对系数矩阵 A 做初等行变换，将之化成阶梯型矩阵 A_1 ，然后再解以 A_1 为系数矩阵的阶梯型齐次线性方程组。

例1解方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases} .$$

解： 对系数矩阵 A 施行初等行变换：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2 / (-3)]{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -5/3 \\ 0 & 1 & 2 & 4/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求得与原方程组同解的方程组:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - \frac{5}{3}x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + \frac{4}{3}x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{由此即得} \quad \begin{cases} x_1 = 2x_3 + \frac{5}{3}x_4 \\ x_2 = -2x_3 - \frac{4}{3}x_4 \end{cases}$$

x_3, x_4 可任意取值.

令 $x_3 = c_1, x_4 = c_2$, 把它写成通常的参数形式

$$\begin{cases} x_1 = 2c_1 + \frac{5}{3}c_2, \\ x_2 = -2c_1 - \frac{4}{3}c_2, \\ x_3 = c_1, \\ x_4 = c_2, \end{cases} \quad \therefore \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

小结

非齐次线性方程组 $Ax = \beta$

$R(A) \neq R(B) \Leftrightarrow Ax = \beta$ 无解;

$R(A) = R(B) = n \Leftrightarrow Ax = \beta$ 有唯一解;

$R(A) = R(B) < n \Leftrightarrow Ax = \beta$ 有无穷多解.

齐次线性方程组 $Ax = 0$

$R(A) = n \Leftrightarrow Ax = 0$ 只有零解;

$R(A) < n \Leftrightarrow Ax = 0$ 有非零解.

思考题

本章习题17, 20

17. 设线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (1)$$

的系数矩阵的秩与矩阵 $M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n & 0 \end{pmatrix}$

的秩相等. 证明这个方程组有解.

证：【对于任何一个矩阵 $A_{m \times n}$ 和向量 $b_{m \times 1}$ 有 $R(A) \leq R(A, b)$ 】

设方程组(1)的系数矩阵为 A ，增广矩阵为 B ，常数列向量为 b ，则有

$$M = \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$$

于是有 $R(A) \leq R(A, b) \leq R \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix} = R(M)$

而 $R(A) = R(M) = R \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$

故 $R(A) = R(A, b) = R \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$

因此方程组有解.

20. 证明以 x, y, z, u, v 为未知量的方程组

$$\begin{cases} x = by + cz + du + ev \\ y = cz + du + ev + ax \\ z = du + ev + ax + by \\ u = ev + ax + by + cz \\ v = ax + by + cz + du \end{cases} \quad (1)$$

在下面任何一个条件下必有非零解：

- 1) 系数 a, b, c, d, e 中有两个等于 -1;
- 2) 任何一个系数都不等于 -1, 但有

$$\frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+1} + \frac{c}{c+1} + \frac{d}{d+1} + \frac{e}{e+1} = 1.$$

证：方程组(1)的系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} -1 & b & c & d & e \\ a & -1 & c & d & e \\ a & b & -1 & d & e \\ a & b & c & -1 & d \\ a & b & c & d & -1 \end{pmatrix}$$

1) 系数 a, b, c, d, e 中有两个等于-1，则 $|A|$ 中有两行相等，故 $|A|=0$ ，因此有非零解。

2) 由 $\frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+1} + \frac{c}{c+1} + \frac{d}{d+1} + \frac{e}{e+1} = 1.$

得 $\frac{-1}{a+1} + \frac{b}{b+1} + \frac{c}{c+1} + \frac{d}{d+1} + \frac{e}{e+1} = 0$

$$\begin{aligned}
|A| &= \begin{vmatrix} -1 & b & c & d & e \\ a & -1 & c & d & e \\ a & b & -1 & d & e \\ a & b & c & -1 & d \\ a & b & c & d & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & b & c & d & e \\ a+1 & -1-b & 0 & 0 & 0 \\ a+1 & 0 & -1-c & 0 & 0 \\ a+1 & 0 & 0 & -1-d & 0 \\ a+1 & 0 & 0 & 0 & -1-e \end{vmatrix} \\
&= \frac{1}{a+1} \begin{vmatrix} \frac{-1}{a+1} & b & c & d & e \\ 1 & -1-b & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1-c & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1-d & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1-e \end{vmatrix} \\
&= \frac{1}{a+1} \begin{vmatrix} \frac{-1}{a+1} + \frac{b}{b+1} + \frac{c}{c+1} + \frac{d}{d+1} + \frac{e}{e+1} & b & c & d & e \\ 0 & -1-b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1-c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1-d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1-e \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{a+1} \begin{vmatrix} 0 & b & c & d & e \\ 0 & -1-b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1-c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1-d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1-e \end{vmatrix}$$

$$= 0$$

因此方程组有非零解.